

1. นำเลขโดด 1 – 9 มาเรียงเป็นจำนวน 4 หลัก โดยเลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันและผลคูณของเลขโดดทุกหลักหารด้วย 2 ลงตัว จะสามารถสร้างได้กี่จำนวน

- 1) 2,904 2) 2,924 3) 3,004 4) 3,024

2. ทรงกลมรัศมี 6 หน่วย แนบในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 24 หน่วยได้พอดี จงหาปริมาตรของพีระมิดกับพื้นที่ผิวของพีระมิดรูปนี้มีตัวเลขห่างกันเท่าใด

- 1) 1,536 2) 1,586 3) 1,636 4) 1,686

3. จงหาค่าของ $\frac{101^2}{100^2 + 102^2 - 2} + \frac{102^2}{101^2 + 103^2 - 2} + \dots + \frac{574^2}{573^2 + 575^2 - 2}$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 235 2) 236 3) 237 4) 238

4. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่ากับ 9 ลูก ประกอบด้วยลูกบอลสีเหลือง 5 ลูก ลูกบอลสีขาว 3 ลูกและลูกบอลสีดำ 1 ลูก หากสุ่มหยิบออกมาพร้อมกัน 3 ลูก

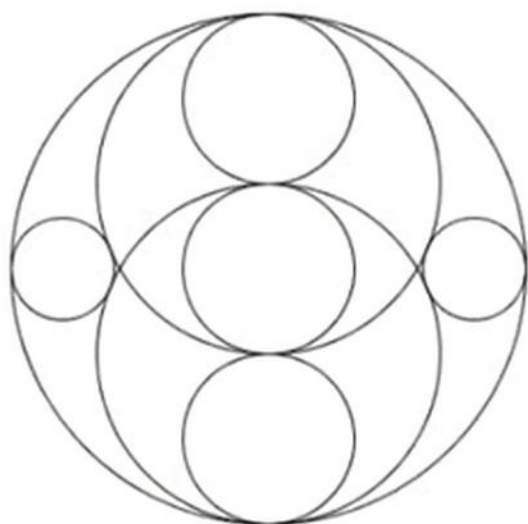
จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีเหลืองและสีขาวในจำนวนที่แตกต่างกัน

- 1) $\frac{3}{4}$ 2) $\frac{11}{14}$ 3) $\frac{23}{28}$ 4) $\frac{6}{7}$

5. จากรูป มีวงกลมมากมายหลายรูป

จงหาอัตราส่วนความยาวของรัศมีของวงกลมที่เล็กที่สุดต่อรัศมีของวงกลมที่ใหญ่ที่สุด

- 1) 2 : 9 2) 1 : 5 3) 4 : 21 4) 3 : 16



6. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ยาว a, b และ c ตามลำดับ ถ้า $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ แล้ว จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ถ้า $b = 3\sqrt{3}$ หน่วย แล้วรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ ตารางหน่วย

ข. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อใดถูกต้อง

- 1) ก. ถูกเพียงข้อเดียว 2) ข. ถูกเพียงข้อเดียว 3) ผิดทั้ง ก. และ ข. 4) ถูกทั้ง ก. และ ข.

7. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้า $x \propto y$ แล้ว $x^2 + y^2 \propto x^2 - y^2$

ข) ถ้า y แปรผกผันกับ 2x และ $y = 1$ เมื่อ $x = 2$ แล้ว $y^2 = 144$ เมื่อ $x = \frac{1}{6}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

- 1) ข้อ ก ถูก, ข้อ ข ถูก 2) ข้อ ก ผิด, ข้อ ข ผิด 3) ข้อ ก ถูก, ข้อ ข ผิด 4) ข้อ ก ผิด, ข้อ ข ถูก

8. กำหนดข้อมูล 2, 3, x, 7, y โดยเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากแล้ว เมื่อนำข้อมูลทุกตัวลบออกด้วย 5 จะได้ผลตามตาราง

ข้อมูล	2	3	x	7	y
ข้อมูล - 5	a	b	c	d	e

จากข้อมูล ค่าพิสัยมากกว่าค่ามัธยฐานอยู่ 1 และ $a + b + c + d + e = 0$ แล้ว

กำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

- 1) 4.2 2) 5.2 3) 6 4) 6.2

9. กำหนดให้ L_1 และ L_2 เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกันและตัดกันที่จุด A(4, 8) และ

θ เป็นมุมที่เกิดจากการวัดจากแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกาไปยัง L_1 และ $45^\circ < \theta < 90^\circ$

โดยที่ L_1 ตัดแกน Y ที่จุด B(0, y_1) และ L_2 ตัดแกน Y ที่จุด C(0, y_2)

เมื่อ $y_1, y_2 \neq 0$ และพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 20 ตารางหน่วย แล้ว $\frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

- 1) $\frac{24}{73}$ 2) $\frac{73}{24}$ 3) $\frac{24}{83}$ 4) $\frac{83}{24}$

10. กำหนดให้สัญลักษณ์ $\circ, \triangle, \nabla$ ถูกวางในแต่ละช่องของตารางขนาด 2×6

จงหาว่าจะมีกี่วิธีที่จะจัดวางสัญลักษณ์เหล่านี้เข้าไปในตาราง โดยสัญลักษณ์เดียวกันจะต้องไม่วางติดกัน (ไม่วางในช่องที่ใช้ขอบร่วมกัน) ทั้งนี้การหมุนหรือพลิกรูปภาพถือเป็นคนละกรณีกับของเดิม

- 1) 729 2) 972 3) 1,215 4) 1,458

11. กำหนดให้ A และ B เป็นจุดตัดของกราฟ $y = x^2 - 3$ และ $y = -x^2 - 2x + 9$ สร้างวงกลมผ่านจุด A และ B โดยจุดศูนย์กลางวงกลมห่าง $\overline{AB}$ เป็นระยะ $2\sqrt{10}$ หน่วย

จงหาว่าวงกลมมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย (กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

- 1) 145 2) 155 3) 165 4) 175

12. กำหนดให้ค่า x, y และ z เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ 0 ซึ่งสอดคล้องกับระบบสมการต่อไปนี้

$$x^2 - x - y = 0, \quad y^2 - y - z = 0, \quad z^2 - z - x = 0$$

จงหาค่าของ $\sqrt{(x^3 - 1)(y^3 - 1)(z^3 + 1)}$

- 1) 14 2) 18 3) 21 4) $7\sqrt{7}$

13. กำหนดให้ $x \neq 0, y \neq 0$ และ $x + y \neq 0$ โดยที่ $3^x \cdot 5^y = 2$ และ $\frac{3^{x^2-x}}{5^x + 3^{x^2-x}} = \frac{5^y(3^{y^2+y})}{135^{x+y} + 5^y(3^{y^2+y})}$

จงหาค่าของ $\left(\frac{3^{4x} \cdot 25^{3x+y} \cdot 135^y}{75^{x+y} \cdot 3^{2x+2y} \cdot 5^{4x-1}} \right)^{x-y}$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 0.001 2) 0.01 3) 0.1 4) 1

14. กำหนดให้กราฟพาราโบลา $y = 2ax^2 + x + a^2$ มีกราฟเส้นตรง $y = x$ ผ่านจุดยอดของพาราโบลา แล้วจุดยอดของพาราโบลานี้อยู่ห่างจากจุด (3, 4) เป็นระยะทางกี่หน่วย

- 1) $4\sqrt{2}$ 2) $\frac{\sqrt{67}}{2}$ 3) $\frac{\sqrt{70}}{2}$ 4) $\frac{\sqrt{74}}{2}$

15. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรี 4

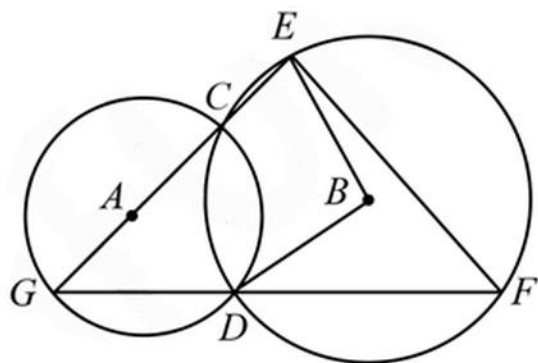
โดย $P(2)=P(-2)=P(-3)=-1$ และ $P(1)=P(-1)=1$ จงหาค่าของ $P(0)$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5

16. กำหนดให้ A และ B เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวงซึ่งตัดกันที่จุด C และ D ดังรูป

ถ้าขนาดของ $\widehat{BEF} = 20^\circ$ และขนาดของ $\widehat{BDF} = 30^\circ$ แล้วขนาดของ $\widehat{DGC}$ ต่างจากขนาดของ $\widehat{DBE}$ กี่องศา

- 1) 50 2) 55 3) 60 4) 70



17. กำหนดให้เส้นตรง $L_1 : 3x + 2y + 7 = 0$ ตั้งฉากกับเส้นตรง L_2

โดยที่ L_2 เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดยอดพาราโบลา $y = 2x^2 + 12x + 23$ แล้ว

ถ้าเส้นตรง L_2 สามารถเขียนได้ในรูป $Ax + By + C = 0$ โดยที่ A, B และ C เป็นจำนวนนับ และ
ห.ร.ม.ของ A, B และ C เท่ากับ 1 แล้ว จงหาค่าของ $A + B + C$ เท่ากับเท่าใด

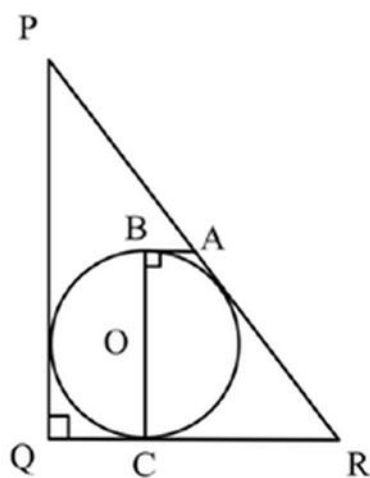
- 1) 20 2) 22 3) 24 4) 26

18. กำหนดให้ PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี Q เป็นมุมฉากดังรูป

โดยที่ $PQ = 10.5$ หน่วยและ $QR = 10$ หน่วย

ให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แนบในสามเหลี่ยมที่มี BC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง และ

ให้ A เป็นจุดบน PR ที่ทำให้ AB ตั้งฉากกับ BC จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCR เท่ากับกี่ตารางหน่วย



1) $\frac{164}{7}$

2) $\frac{174}{7}$

3) $\frac{184}{7}$

4) $\frac{194}{7}$

19. กำหนดให้ $P(x) = (x-1)(x+1)(x+3)(x+5)$ ถ้า $P(x)$ มีค่าน้อยสุดคือ c เมื่อ $x = a$ และ b แล้ว จงหาค่าของ abc เท่ากับเท่าใด

1) -16

2) -15

3) 15

4) 16

20. จากรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีความยาวด้านละ 234 หน่วย

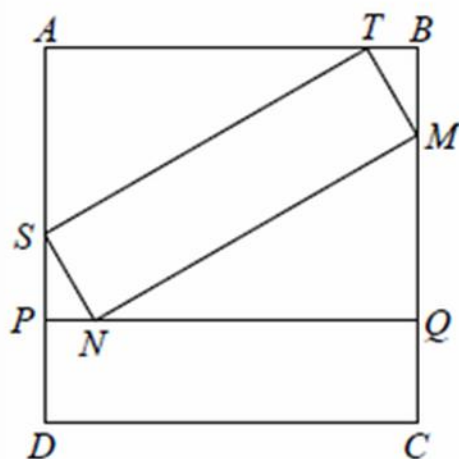
โดยมีสี่เหลี่ยมผืนผ้า CDPQ เท่ากันทุกประการกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า MNST จงหาว่า CM ยาวกี่หน่วย

1) $117(1 + \sqrt{2})$

2) $117(2\sqrt{3} - 2)$

3) $117(5 - 2\sqrt{3})$

4) $117(1 + \sqrt{3})$



21. กำหนดให้ $P(x) = x^4 + ax^2 + bx + c$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ

ถ้า $P(x)$ หารด้วย $x - 1, x + 2$ และ $x + 3$ ลงตัว แล้ว $x - 4$ หาร $P(x)$ เหลือเศษเท่าใด

- 1) 0 2) 80 3) 100 4) 224

22. นำกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอัตราส่วนระหว่างด้านยาวต่อด้านกว้างเท่ากับ $14 : 11$ มาฉีกเป็นรูปทรงกระบอกได้สองแบบ

โดยปริมาตรทรงกระบอกทั้งสองแบบจะต่างกัน $2,352$ ลูกบาศก์เซนติเมตร

จงหาพื้นที่ของกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นนี้เป็นกี่ตารางเซนติเมตร

(ไม่นับส่วนที่นำไปสร้างเป็นฐานและฝาของทรงกระบอก)

- 1) 1,904 2) 2,024 3) 2,364 4) 2,464

23. กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้ -1 เป็นคำตอบของสมการ $ax^2 + bx + c = 0$

และ 3 เป็นคำตอบของสมการ $ax^2 + cx + b = 0$

จงหาผลต่างของผลบวกและผลคูณของคำตอบของสมการ $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + cx + b) = 0$

- 1) $\frac{1}{4}$ 2) $-\frac{1}{4}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{3}{4}$

24. กำหนดให้ $x^2 + xy + y^2 = 4$ และ $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 8$

จงหาค่าของ $x^6 + y^6 - 3x^2y^2(x^2 + y^2)$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 3 2) 9 3) 18 4) 27

25. ครูอำนวยมีอายุน้อยกว่า 100 ปี และครูย้ง BKN มีอายุมากกว่า 9 ปี

เมื่อคูณอายุของครูอำนวยด้วยเศษส่วนที่มีตัวเศษคือเลข 3 หลักที่มีหลักสิบเท่ากับ 5 และมีตัวส่วนคือ 999 จะทำให้ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับอายุของครูย้ง BKN จงหาว่าอายุของครูย้ง BKN ที่เป็นไปได้มีกี่ค่า

- 1) 20 2) 21 3) 22 4) 23

26. ถ้า A, B และ C เป็นจำนวนจริงที่ทำให้
$$\frac{x^2 + 16x + 18}{x^3 + 2x^2 - 15x - 36} = \frac{A}{x-4} - \frac{B}{x+3} + \frac{C}{(x+3)^2}$$

แล้ว ค่าของ $A - 2B - 3C$ เท่ากับเท่าใด

- 1) -7 2) -9 3) -11 4) -13

27. กำหนดความน่าจะเป็นในการสอบเข้าโรงเรียนของนาย ก ทั้ง 2 แห่งเป็นดังนี้

ความน่าจะเป็นที่นาย ก จะสอบติดโรงเรียนแห่งที่หนึ่งคือ 0.7

ความน่าจะเป็นที่นาย ก จะสอบติดโรงเรียนแห่งที่สองคือ 0.3 และ

ความน่าจะเป็นที่นาย ก จะสอบไม่ติดอย่างน้อยหนึ่งแห่งคือ 0.8

จงหาความน่าจะเป็นที่นาย ก จะสอบติดโรงเรียนทั้งสองอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนเท่ากับเท่าใด

- 1) 0.6 2) 0.7 3) 0.8 4) 0.9

28. กำหนดให้ $P(x) = 3x^3 + 7x^2 - 7x + k$ ถ้ามีจำนวนจริง a, b, c ซึ่งทำให้ $P(a) = P(b) = P(c) = 0$

และ $b^2 = ac$ โดยที่ $a > c$ แล้ว จงหาค่าของ kc เท่ากับเท่าใด

- 1) -9 2) -1 3) 1 4) 9

29. ในการทาสีรั้วบ้าน มีแถบไม้ทั้งหมด 7 แถบ และมีสีทาสี 7 สี

ได้แก่ สีแดง, สีขาว, สีเขียว, สีเหลือง, สีฟ้า, สีม่วง และสีชมพู ตามลำดับ

ถ้าทาสีโดยใช้สีทาสีรั้วแถบละสี โดยแต่ละแถบไม้ใช้สีซ้ำกัน แล้ว

ความน่าจะเป็นที่ทาสีรั้วบ้านโดยไม่ทาสีแดงทั้งแถบบนสุดและแถบล่างสุดเท่ากับเท่าใด

1) $\frac{3}{7}$

2) $\frac{4}{7}$

3) $\frac{5}{7}$

4) $\frac{6}{7}$

30. จงหาจำนวนวิธีที่สามเหลี่ยมมุมแหลมจะมีมุมที่ใหญ่ที่สุดเป็น 3 เท่าของมุมที่เล็กที่สุด โดยทุกมุมของสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นจำนวนเต็ม

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

31. กำหนดให้ T, R, I, A, M แทนตัวเลข 5 จำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม

โดยที่ $T > R > I > A > M$ และสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

(1) R, A เป็นจำนวนคี่

(2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ T, R, I, A, M เท่ากับ 87

(3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ T, R, I, A เท่ากับ 88

(4) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ R, I, A, M เท่ากับ 86

จากข้อความข้างต้น A มีค่าเท่าใด

1) 85

2) 86

3) 87

4) 88

32. กำหนดให้ $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$

จงหาค่าของ

$$\left[(2 \cos 12^\circ - \sec 12^\circ)(2 \cos 24^\circ - \sec 24^\circ)(2 \cos 48^\circ - \sec 48^\circ)(2 \cos 96^\circ - \sec 96^\circ) \right]^{\tan 135^\circ}$$

เท่ากับเท่าใด

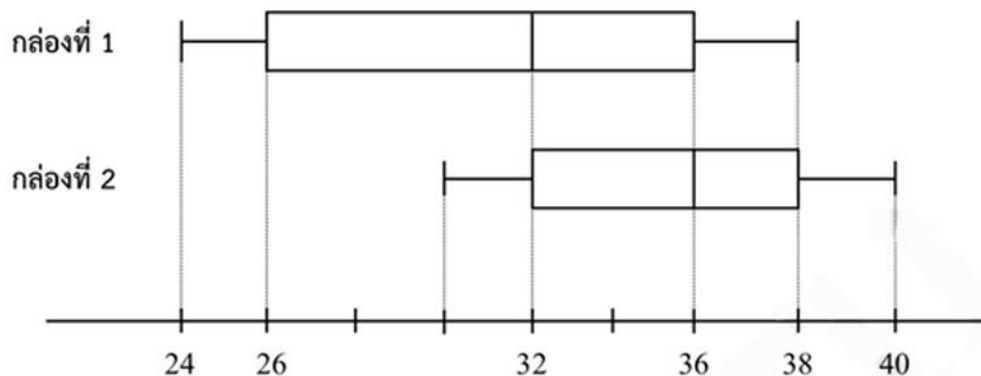
1) -2

2) -1

3) 1

4) 2

33. แผนภาพกล่องของข้อมูลคะแนนสอบวิชาหนึ่งของนักเรียน 2 ห้อง เขียนแสดงด้วยกล่องที่ 1 และกล่องที่ 2 ดังรูป โดยแต่ละห้องมีนักเรียน 40 คน และวิชาดังกล่าวมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน



จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ผลรวมของค่ามัธยฐานของคะแนนสอบทั้งสองห้องมีค่าเท่ากับ 70

ข. จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนช่วง 26 – 36 ในกล่องที่ 1 เท่ากับ จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนช่วง 32 – 38 ในกล่องที่ 2

จากข้อความข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

- 1) ข้อ ก ผิด, ข้อ ข ถูก 2) ข้อ ก ผิด, ข้อ ข ผิด 3) ข้อ ก ถูก, ข้อ ข ผิด 4) ข้อ ก ถูก, ข้อ ข ถูก

34. คุณครูคนหนึ่งแจกลูกแก้วให้นักเรียนเล่นเกม โดยจะแจกลูกแก้วจำนวนหนึ่งให้เด็กแต่ละคน มีกติกาว่า ถ้านักเรียนมีลูกแก้วเป็นจำนวนคู่ จะต้องคืนครูเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง

แต่ถ้านักเรียนมีจำนวนลูกแก้วเป็นจำนวนคี่ ให้นำจำนวนนี้บวก 1 แล้วคืนครูเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง

ของจำนวนที่ได้ เกมจะยุติก็ต่อเมื่อนักเรียนไม่มีลูกแก้วเหลืออยู่เลย เด็กชายเอเล่นเกมนี้ 8 ครั้งจนเกมยุติ

ให้ x คือจำนวนลูกแก้วที่เด็กชายเอได้รับน้อยที่สุดที่เป็นไปได้

และ y คือจำนวนลูกแก้วที่เด็กชายเอได้รับมากที่สุดที่เป็นไปได้

จงหา $x + y$ เท่ากับเท่าใด

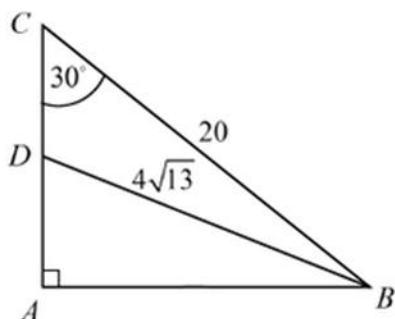
- 1) 377 2) 379 3) 381 4) 383

35. จากรูป สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากที่ A โดยมี $\angle C = 30^\circ$ และด้าน $BC = 20$ หน่วย

จุด D เป็นจุดบนด้าน AC ที่ทำให้ $BD = 4\sqrt{13}$ หน่วย

ถ้าความน่าจะเป็นของความยาว AD ที่ทำให้ $BD > 4\sqrt{13}$ หน่วยเท่ากับ $\frac{a}{b}$ โดย ห.ร.ม. ของ a และ b เท่ากับ 1

แล้ว จงหาค่าของ $a + b$ เท่ากับเท่าใด



1) 10

2) 9

3) 8

4) 7

36. กำหนดให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้าน $AB \parallel CD$ โดยที่ $AD = BC$, $AB + CD = AD + BC$

ถ้าสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่เท่ากับ 624 ตารางหน่วย ซึ่ง $\angle BAD < 90^\circ$ และ $\cos(\angle BAD) = \frac{5}{13}$ แล้ว

จงหาความยาวของด้าน CF เท่ากับกี่หน่วย

1) $7\sqrt{11}$

2) $7\sqrt{13}$

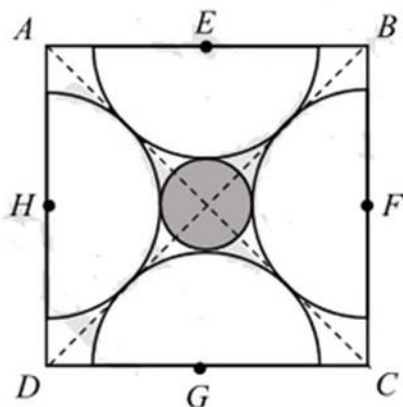
3) $8\sqrt{11}$

4) $8\sqrt{13}$

37. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ $2\sqrt{2}$ หน่วย

จุด E, F, G และ H เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน AB, BC, CD และ AD ตามลำดับ และ

ให้ E, F, G และ H เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมทั้ง 4 รูป สร้างวงกลมวงเล็กสัมผัสครึ่งวงกลมทั้งสี่ดังรูป แล้วเส้นรอบวงของวงกลมวงเล็กมีค่าเท่ากับกี่หน่วย (ตอบติดค่า π)



1) $(2\sqrt{2} - 1)\pi$

2) $(2\sqrt{2} - 2)\pi$

3) $(3\sqrt{2} - 3)\pi$

4) $(3 - 2\sqrt{2})\pi$

38. กำหนดตารางขนาด 7×7 ที่มีตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 49 สร้างกรอบขนาด 3×3 ล้อมรอบตัวเลขในตารางดังรูป พบว่าผลบวกของจำนวนในกรอบเท่ากับ 180

หากเลื่อนตำแหน่งกรอบไปยังตำแหน่งใหม่ที่มีผลบวกของจำนวนในกรอบเท่ากับ 216 แล้ว

จงหาว่าผลคูณของจำนวนในกรอบแนวทแยงมุมจากบนซ้ายลงไปยังล่างขวามีค่าเท่ากับเท่าใด

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49

1) 6,144

2) 12,288

3) 12,960

4) 18,432

39. สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดเท่ากับ 120° องศา ด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน AC และมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากับ $14 + 8\sqrt{3}$ หน่วย กำหนดให้จุด P เป็นจุดภายในสามเหลี่ยม

ที่อยู่ห่างจาก AB, AC และ BC เป็นระยะเท่ากันเท่ากับ x หน่วย

จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABP เท่ากับกี่ตารางหน่วย

1) $2\sqrt{2} + 2$

2) $2\sqrt{2} + 3$

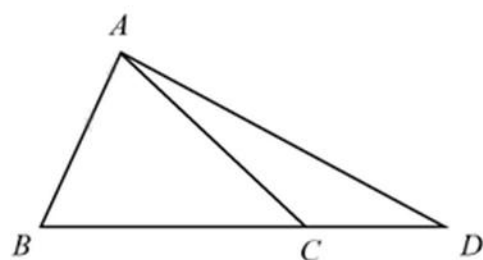
3) $2\sqrt{3} + 2$

4) $2\sqrt{3} + 3$

40. กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมที่มีด้าน AB ยาว 4 หน่วย และด้าน AC ยาว $4\sqrt{3}$ หน่วย

หากต่อด้าน BC ไปทาง C ถึงจุด D ซึ่งทำให้อัตราส่วน $BC : CD = 4 : 1$ และ AD ยาว $2\sqrt{19}$ หน่วยแล้ว

จงหาว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับกี่ตารางหน่วย



1) $8\sqrt{3}$

2) $6\sqrt{3}$

3) $4\sqrt{3}$

4) $2\sqrt{3}$

41. จงหาค่าของ

$$(5\sqrt{2} + \sqrt{15} + \sqrt{17})(5\sqrt{2} - \sqrt{15} + \sqrt{17})(5\sqrt{2} + \sqrt{15} - \sqrt{17})(-5\sqrt{2} + \sqrt{15} + \sqrt{17})$$

มีค่าเท่ากับเท่าใด

1) 496

2) 596

3) 696

4) 796

42. บริษัทแห่งหนึ่งต้องการนำพนักงานจำนวนหนึ่งมาขนสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า 3 ลำ โดยเรือลำที่สองจะบรรทุกสินค้าได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเรือลำแรก และเรือลำที่สามจะบรรทุกสินค้าได้เป็นจำนวน 2.4 เท่าของเรือลำที่สอง ทางบริษัทได้นำพนักงานทั้งหมดมาขนของขึ้นเรือลำแรกก่อนเป็นเวลา 20 นาที หลังจากนั้นได้แบ่งพนักงานจำนวนครึ่งหนึ่งไปขนของขึ้นเรือลำที่สอง เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เรือลำแรกบรรทุกสินค้าเต็มพอดี จึงแบ่งพนักงานใหม่ โดยให้พนักงาน 7 คนขนของขึ้นเรือลำที่สองต่อ และพนักงานที่เหลือไปขนของขึ้นเรือลำที่สาม ถ้าพนักงาน 7 คนนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการขนของขึ้นเรือลำที่สองจนเต็มพอดีแล้ว จงหาว่าพนักงานที่เหลือจะใช้เวลาขนของขึ้นเรือลำที่สามกี่ชั่วโมง ก็นาที (กำหนดให้พนักงานแต่ละคนขนของได้ในอัตราเร็วที่เท่ากัน)

- 1) 9 ชั่วโมง 26 นาที 2) 9 ชั่วโมง 36 นาที 3) 9 ชั่วโมง 46 นาที 4) 9 ชั่วโมง 56 นาที

43. กำหนดให้ a, b และ c เป็นคำตอบของสมการ $x^3 - 86x^2 - 88x + 87 = 0$ โดยที่ $a < b < c$ แล้ว จงหาค่าของ $c^2 + a^2b^2$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 7,568 2) 7,569 3) 7,570 4) 7,573

44. กำหนดให้ $\frac{3x+y}{x-3y} = 5$ เมื่อ x และ y เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว $\frac{x^2 - 3xy - 4y^2}{x^2 - 5xy + 4y^2} - \frac{x+8y}{x-y}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

- 1) -1 2) 0 3) 1 4) 2

45. กำหนดให้ x, y, z เป็นจำนวนจริงลบที่สอดคล้องกับสมการ

$$xy + 2x + y = 7, \quad yz + 3y + 2z = 12, \quad xz + 3x + z = 15$$

จงหาค่าของ $x - y \times z$ เท่ากับเท่าใด

- 1) 41 2) -9 3) -41 4) -49

46. ในการพายเรือจาก A ไป B หากพายเรือตามน้ำจะใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที หากพายเรือทวนน้ำจะใช้เวลา 110 นาที ถ้าอัตราเร็วของการพายเรือในน้ำนิ่งเป็น 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว จงหาว่าระยะทางจาก A ไป B เท่ากับกี่กิโลเมตร

1) $\frac{71}{27}$

2) $\frac{73}{27}$

3) $\frac{75}{27}$

4) $\frac{77}{27}$